ETAPES DU PROJET PARKING INTELLIGENT EN TEMPS REEL

1. Préparation du matériel :

- ESP32, ESP32-CAM, HC-SR04, Servo MG995, OLED I2C, LEDs, bouton poussoir, alimentation.

2. Base de données :

- Création d'une BD (Firebase/MySQL) contenant les plaques autorisées.

3. OCR (ESP32-CAM ou PC) :

- Capture image.

- Envoi au module OCR.

- Extraction du texte de la plaque.

4. Programmation ESP32 :

- Lecture HC-SR04.

- Activation caméra.

- Réception plaque reconnue.

- Vérification dans BD.

- Action sur barrière + LEDs + OLED.

5. Montage électronique réel :

- Connexion HC-SR04, servo, OLED, LEDs, bouton.

6. Intégration :

- Capteur $\rightarrow$ Caméra $\rightarrow$ OCR $\rightarrow$ BD $\rightarrow$ Barrière.

7. Tests :

- Véhicule autorisé : ouverture.

- Non autorisé : refus.

- Override bouton poussoir.

8. Documentation :

- Cahier des charges, architecture, schéma, code, vidéo.